SIMULADOR DE PROCESOS

SAMUEL CASTRO POLANIA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
SISTEMAS OPERATIVOS
TUNJA
2025

SIMULADOR DE PROCESOS

SAMUEL CASTRO POLANIA

PROYECTO SIMULADOR DE PROCESOS

INGENIERO
JUAN JOSE CAMARGO VEGA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
SISTEMAS OPERATIVOS
TUNJA
2025

CONTENIDO

Introducción **4**
1. GUÍA DE ACCESO **5**
1.1. REQUISITOS PARA EL USO DEL SISTEMA 5
1.2. ACCEDER AL SISTEMA 5
Método A: Ejecución mediante el archivo compilado (.jar): 5
Método B: Ejecución desde el código fuente: 5
2. FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE **6**
2.1. PANEL DE CONTROL (INTERFAZ PRINCIPAL) 6
2.2. PANEL DE HISTORIALES (REPORTES) 9
3. GESTIÓN DE MEMORIA Y PARTICIONES **9**
3.1 CREAR PARTICIONES 9
3.2. TABLA DE ESTADO DE PARTICIONES 10
4. MÓDULO DE CREACIÓN DE PROCESOS **11**
4.1. REGISTRAR UN NUEVO PROCESO 11
4.2. COMPORTAMIENTO Y VALIDACIONES 11
5. MOTOR DE SIMULACIÓN **12**
5.1. INICIAR SIMULACIÓN 12
6. PANEL DE HISTORIALES Y REPORTES **12**
6.1. NAVEGACIÓN DESDE EL HISTORIAL 12

Introducción

Este documento sirve como guía de uso oficial para el Simulador de Planificación de Procesos y Gestión de Memoria. El sistema emula el comportamiento de un sistema operativo utilizando un algoritmo de planificación basado en Round Robin, gestionando el ciclo de vida de los procesos a través de 8 estados operativos.

A través de una interfaz gráfica intuitiva desarrollada en JavaFX, el usuario puede administrar el espacio de memoria mediante particiones, crear procesos definiendo sus características y observar mediante un análisis post-simulación cómo el procesador gestiona el tiempo y los recursos.

1.GUÍA DE ACCESO

1.1. REQUISITOS PARA EL USO DEL SISTEMA

Para garantizar el correcto funcionamiento del simulador, el equipo debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

- Entorno de ejecución: Java 21 (JDK instalado y configurado en las variables de entorno).
- Sistema operativo: Windows, macOS o Linux.
- Herramientas: No es obligatorio el uso de un IDE. El sistema incluye un archivo ejecutable `.jar` y un Maven Wrapper.

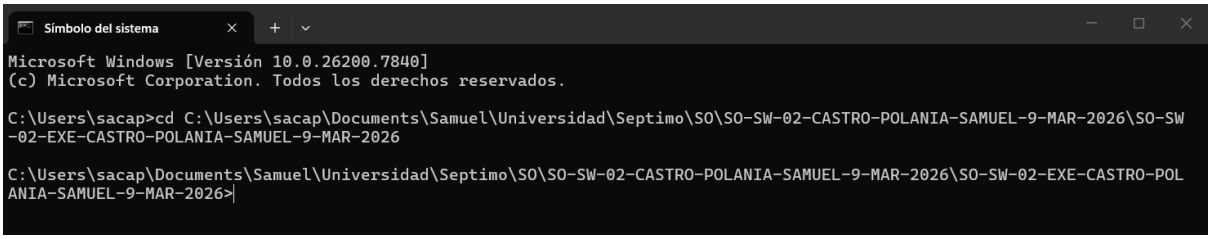
1.2. ACCEDER AL SISTEMA

El simulador opera como una aplicación de escritorio nativa. Existen dos métodos para iniciar la aplicación:

Método A: Ejecución mediante el archivo compilado (.jar):

1. Abra una terminal en la ubicación del archivo y ejecute el comando java -jar processes1-0.0.1-SNAPSHOT.jar.

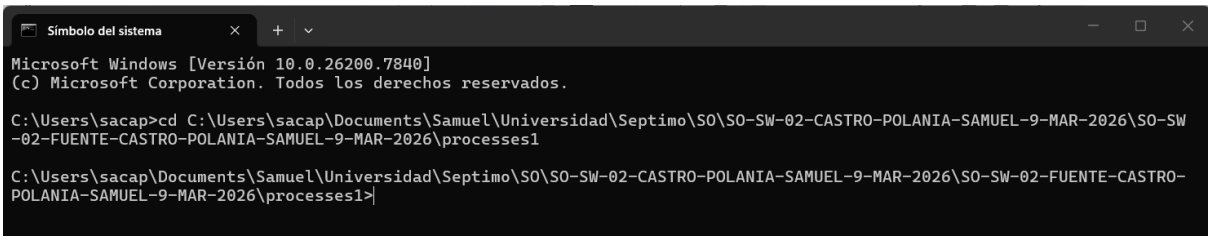
Figura 1.2.1. Ingreso desde la terminal.



Método B: Ejecución desde el código fuente:

1. Abra su terminal en la carpeta raíz del proyecto y ejecute .\mvnw.cmd clean javafx:run.

Figura 1.2.3. Ingreso desde la terminal raiz del proyecto.



2. FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE

2.1. PANEL DE CONTROL (INTERFAZ PRINCIPAL)

La pantalla principal se presenta como una ventana maximizada, organizada estratégicamente en cuatro cuadrantes principales y una barra superior, separando la configuración de los recursos, el control de ejecución y el análisis operativo.

Elementos visuales principales:

- **Barra superior (acciones globales):**
  - **Manual de usuario:** Abre este documento en formato PDF utilizando el lector predeterminado del sistema.

Figura 2.1.1. Manual de usuario.

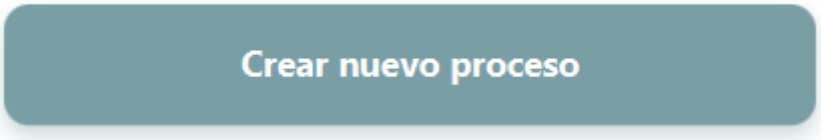
  - **Salir del programa:** Cierra la aplicación de forma segura, cerrando también cualquier ventana de historial que se encuentre abierta.

Figura 2.1.2. Salir del programa.

- **Cuadrante superior izquierdo (Gestión de creación):**

○ **Crear nuevo proceso:** Abre un formulario emergente (modal) para definir las características exactas de la tarea antes de inyectarla al sistema.

Figura 2.1.3. Botón Crear proceso.



○ **Crear particiones** Abre un formulario emergente para definir y asignar nuevos bloques de memoria.

Figura 2.1.4. Botón Crear particiones.

● **Cuadrante Superior Derecho (Tablas Operativas):** Contiene un panel de navegación por pestañas que permite visualizar los datos del sistema en tiempo real:

○ **Pestaña Procesos Cargados:** Lista general con todos los procesos que esperan ser atendidos por el procesador.

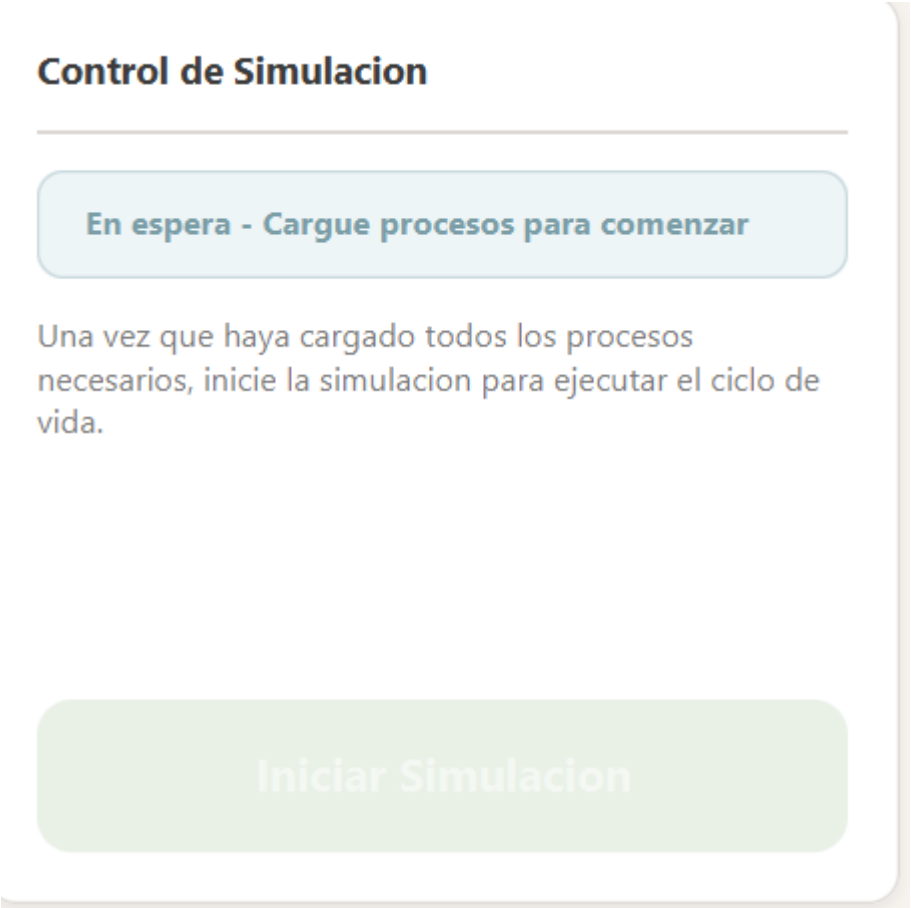
○ **Pestaña Estado de Particiones:** Visor de memoria que indica el espacio total y el espacio disponible por partición.

Figura 2.1.5. Tablas operativas.

● **Cuadrante Inferior Izquierdo (Control de Simulación):** ○ **Indicador de estado:** Etiqueta textual que informa al usuario si el sistema está en espera, simulando, o si la simulación ha finalizado.

○ **Iniciar simulación:** Ejecuta el motor lógico (algoritmo Round Robin) y procesa todos los datos cargados en la cola. Este botón permanece inactivo si no hay procesos cargados.

Figura 2.1.6. Control e inicio de simulación.



2.2. PANEL DE HISTORIALES (REPORTES)

En el cuadrante inferior derecho se encuentra una cuadrícula con 8 botones que representan la totalidad de estados y eventos de la simulación. Al hacer clic en cualquiera de ellos, se abre una ventana detallada con los procesos que transitaron por dicha etapa:

- Inicio
- Despachar
- Procesador
- Expiración de tiempo
- Bloquear
- Bloqueado
- Despertar
- Salida

Figura 2.2.1. Historial de estados.

3. GESTIÓN DE MEMORIA Y PARTICIONES

Antes de registrar procesos, el sistema requiere que exista espacio de memoria disponible.

3.1 CREAR PARTICIONES

Al hacer clic en Crear Particiones, se despliega un formulario.

- Nombre: Identificador de la partición (no puede estar duplicado).

- Tamaño (u): Cantidad de memoria disponible (debe ser un número mayor a 0).

Figura 3.1.1. Nueva partición.

3.2. TABLA DE ESTADO DE PARTICIONES

Esta tabla refleja la memoria en tiempo real.

- Espacio total (u): La capacidad máxima asignada.
- Espacio disponible (u): La memoria libre actual. Se resalta en verde si hay espacio y en rojo cuando la partición se llena (0 unidades).

Figura 3.2.1. Estado de partición.

4. MÓDULO DE CREACIÓN DE PROCESOS

4.1. REGISTRAR UN NUEVO PROCESO

Al presionar Crear nuevo proceso, se abrirá una ventana modal. Complete los datos obligatorios:

- Nombre: Identificador único (máximo 50 caracteres).
- Tiempo(s): Unidades de tiempo requeridas (entre 1 y 9999 segundos).
- Memoria (u): Tamaño del proceso (entero positivo).
- Partición: Seleccione una partición con espacio suficiente.
- Bloqueable: Indique "Sí" o "No" para simular operaciones de entrada/salida.

Figura 4.1.1. Nuevo proceso.

4.2. COMPORTAMIENTO Y VALIDACIONES

- Asignación de memoria: Al guardar, el tamaño del proceso se descuenta inmediatamente de la partición elegida.
- Eliminar proceso: Desde la tabla principal, el botón "Eliminar" borra el proceso de la cola y devuelve el espacio ocupado a su partición correspondiente.

- Errores: El sistema bloqueará el registro si los campos están vacíos, si el nombre ya existe o si la partición seleccionada no tiene espacio suficiente.

5. MOTOR DE SIMULACIÓN

La ejecución del simulador se realiza en bloque y de forma automática.

5.1. INICIAR SIMULACIÓN

El botón Iniciar Simulación permanecerá deshabilitado hasta que exista al menos un proceso en la cola. Al presionarlo:

1. El estado visual cambia a *Simulación en progreso...*
2. El motor interno procesa toda la cola en segundo plano.
3. Al finalizar, la cola de procesos se vacía, toda la memoria de las particiones se libera y el estado cambia a *Simulación finalizada*.

6. PANEL DE HISTORIALES Y REPORTES

El análisis post-ejecución se realiza desde el panel inferior derecho. El usuario cuenta con 8 botones que representan los estados registrados: Inicio, Despachar, Procesador, Expiración de tiempo, Bloquear, Bloqueado, Despertar y Salida.

6.1. NAVEGACIÓN DESDE EL HISTORIAL

Al hacer clic en cualquier estado, se abrirá una nueva ventana con las siguientes características:

- Indicadores: Título del estado y un contador con el número total de procesos que pasaron por allí.
- Pestañas dinámicas: La información se organiza automáticamente en pestañas. La pestaña "Todos" muestra la lista general, y las pestañas adicionales agrupan los procesos por el nombre de su partición.
- Columnas de datos: El historial muestra el nombre del proceso y el tiempo restante (en segundos). Para el estado final de "Salida", únicamente se visualiza el nombre del proceso finalizado.